

Complementos de Investigação Operacional

6.3 Filas de espera: população finita (M/M/R)

José Firmino Aguilar Madeira

Quando os “clientes” são poucos

Em 6.1 e 6.2 os clientes vinham de uma população enorme: chegar um não mudava a taxa de chegadas.

Mas há sistemas em que os clientes são **poucos e conhecidos**: as máquinas de uma fábrica, os empilhadores de um armazém, os autocarros de uma frota. Quando uma avaria, fica na “fila” do técnico — e deixa de poder avariar.

Taxa de chegada dependente do estado

Com K máquinas, n das quais avariadas, a taxa de avarias é

$$\lambda_n = (K - n) \lambda,$$

onde λ é a taxa de avaria de *uma* máquina a funcionar.

Notação: $M/M/R/GD/K/K$ — aqui usamos R (e não s) para o número de reparadores, que são os servidores; população (e capacidade) K .

Pergunta típica: quantos técnicos contratar, se cada máquina parada custa dinheiro e cada técnico também?

Nas aulas: a lavandaria com 5 máquinas e 3 mecânicos (ou um “super-mecânico”).

O exemplo: empilhadores de um armazém

Um armazém tem $K = 10$ empilhadores. Cada um avaria, em média, uma vez em cada 10 dias de trabalho ($\lambda = 0,1$ por dia); uma reparação demora, em média, 1,25 dias ($\mu = 0,8$ por dia); tudo exponencial.

Custos: cada técnico custa 150 €/dia; cada empilhador parado custa 250 €/dia (produtividade perdida, aluguer de substituto).

Pergunta: 1, 2 ou 3 técnicos?

M/M/R com população K
($r = \lambda/\mu$)

$$P_n = \begin{cases} \binom{K}{n} r^n P_0, & n \leq R \\ \binom{K}{n} \frac{n!}{R! R^{n-R}} r^n P_0, & n > R \end{cases}$$

$$P_0 \text{ tal que } \sum_n P_n = 1; \quad L = \sum n P_n;$$

$$L_q = \sum_{n>R} (n - R) P_n;$$

$$\lambda_{\text{ef}} = \lambda (K - L); \quad W = L / \lambda_{\text{ef}}.$$

Técnicos R	P_0	L (parados)	L_q	a funcionar	W (dias)	custo (€/dia)
1	0,122	2,97	2,09	7,03	4,23	$150 + 250 \times 2,97 = 893$
2	0,283	1,35	0,26	8,65	1,55	$300 + 250 \times 1,35 = \mathbf{636}$
3	0,305	1,14	0,04	8,86	1,29	$450 + 250 \times 1,14 = 736$

Decisão

Dois técnicos: 636 €/dia, menos 257 €/dia do que com um só. Com um técnico, um empilhador avariado espera, em média, 3 dias pela reparação ($W_q = W - 1/\mu \approx 2,98$).

O terceiro técnico ainda tira 0,2 empilhadores da paragem (50 €/dia), mas custa 150 €/dia: não compensa.

Regra marginal, como no cap. 4: acrescenta-se capacidade enquanto a poupança marginal for maior do que o custo marginal.

Porque não usar o modelo de população infinita?

Tentação: “há 10 empilhadores a 0,1 avarias/dia, logo chegam $\lambda = 1$ avaria/dia; um técnico faz $\mu = 0,8$ ”. Num M/M/1, $\rho = 1,25 > 1$: o sistema seria instável e a fila cresceria sem limite.

Na realidade, com um técnico, há em média 2,97 empilhadores parados — mau, mas estável. As máquinas avariadas não voltam a avariar: quanto maior a fila, menos avarias chegam.

Quando usar o quê

- População grande face ao n.º no sistema (clientes de uma loja, chamadas): M/M/1, M/M/s.
- População pequena (máquinas, veículos, doentes internados): M/M/R com população K .

Na lavandaria das aulas, $\lambda_{\text{total}} = 5 \times 0,2 = 1$ por dia contra $\mu = 0,4$ de cada mecânico: o erro seria ainda maior.

```
from math import comb, factorial

def mmR(K, R, lam, mu):
    r = lam / mu
    w = [comb(K, n) * r**n if n <= R else
          comb(K, n) * factorial(n) * r**n / (factorial(R) * R**(n - R))
          for n in range(K + 1)]
    P = [x / sum(w) for x in w]
    L = sum(n * p for n, p in enumerate(P))
    Lq = sum((n - R) * p for n, p in enumerate(P) if n > R)
    return L, Lq, L / (lam * (K - L))      # parados, na fila, W

for R in (1, 2, 3):
    L, Lq, W = mmR(10, R, 0.1, 0.8)
    print(R, round(L, 2), round(150*R + 250*L))
# 1 2.97 893 | 2 1.35 636 | 3 1.14 736
```

Para regras mais realistas (técnicos com turnos, reparações com duração quase fixa, prioridades), simula-se o sistema — o código de 6.1 adapta-se trocando as chegadas por avarias de cada máquina.

Exemplo 3 — a lavandaria

Uma lavandaria tem 5 máquinas. Cada máquina avaria, em média, uma vez em cada 5 dias e um mecânico repara-a, em média, em 2,5 dias. Trabalham atualmente 3 mecânicos e existe a possibilidade de os substituir por um “super-mecânico” que demora, em média, $5/6$ de dia a reparar uma máquina. O salário do super-mecânico é igual ao dos 3 mecânicos. Avarias e reparações seguem distribuições exponenciais.

A lavandaria deve substituir os 3 mecânicos pelo super-mecânico?

O QUE DEVE FICAR — 6.3

1. População finita: $\lambda_n = (K - n)\lambda$; quem está avariado não volta a avariar.
2. M/M/R: P_n com $\binom{K}{n}r^n$ até R e o fator $n!/(R!R^{n-R})$ acima; $L_q = \sum_{n>R}(n - R)P_n$; $\lambda_{\text{ef}} = \lambda(K - L)$.
3. Decidir o n.º de técnicos com custo(técnicos) + custo(máquinas paradas) — regra marginal.
4. Não usar o modelo de população infinita quando o n.º no sistema é comparável à população.

Fim do capítulo 6. A seguir: 7 Gestão de stocks.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — Queueing Theory (finite calling population).
- Gross, D., Shortle, J. F., Thompson, J. M., Harris, C. M., *Fundamentals of Queueing Theory*, 4.^a ed., Wiley, 2008 — *machine repair problem*.
- Kasana, H. S., Kumar, K. D., *Introductory Operations Research*, Springer, 2004.

Recursos

- Lista de exercícios 6. `code/python/06_queueing/06_3_mmr/filas_mmr.py`.